

Evaluación de Riesgo País – Modelo ADL inspirado en Altman Z-Score

Este proyecto implementa un **modelo de clasificación de países** basado en indicadores macroeconómicos y logísticos, inspirado en el **Altman Z-Score** y utilizando **Análisis Discriminante Lineal (ADL / LDA)** para distinguir entre países “seguros” y “riesgosos” para inversión, logística o e-commerce.

1 Inspiración: Altman Z-Score

El **Altman Z-Score** es un modelo financiero desarrollado por Edward Altman en 1968 para **predecir la probabilidad de quiebra de una empresa**.

- Combina múltiples ratios financieros (liquidez, rentabilidad, apalancamiento, eficiencia) en una **función lineal ponderada**:

\$\$

$$Z = 1.2 X_1 + 1.4 X_2 + 3.3 X_3 + 0.6 X_4 + 1.0 X_5$$

\$\$

donde cada (X_i) es un ratio financiero clave.

- Interpretación típica:
 - ($Z > 2.99$) → empresa sólida (“safe”)
 - ($1.81 < Z < 2.99$) → zona de riesgo medio
 - ($Z < 1.81$) → empresa en riesgo (“distress”)

Analogía con nuestro proyecto:

- Sustituimos **ratios financieros** por **indicadores macroeconómicos y logísticos** (World Bank, LPI, conectividad, infraestructura).
 - Sustituimos **empresas** por **países**.
 - El resultado es un **“score” lineal** que clasifica países entre seguros y riesgosos.
-

2 Modelo matemático: Análisis Discriminante Lineal (ADL)

El ADL, o **Linear Discriminant Analysis (LDA)**, es un método de estadística multivariante usado para **clasificación supervisada**.

Concepto básico

- Queremos separar dos grupos (SAFE y RISK) basándonos en **varias características simultáneamente**.
- Se asume que los datos de cada clase son **multivariantes normales** con **la misma matriz de covarianza**.
- Se calcula un vector de pesos (w) que maximiza la separación entre clases:

\$\$

$$w = S_w^{-1} (\mu_1 - \mu_0)$$

\$\$

donde:

- (S_w) → matriz de covarianza combinada de ambas clases (intra-clase)
- (μ_0, μ_1) → medias de los indicadores para clase SAFE y RISK

Interpretación

- Cada país (x) recibe un **score lineal**:

\$\$

$$\text{score}(x) = w^T x$$

\$\$

- Si $(\text{score}(x) > 0)$ → se clasifica como **RIESGOSO**
- Si $(\text{score}(x) \leq 0)$ → se clasifica como **SEGURO**

Esto es equivalente al Z-Score de Altman: **una combinación lineal ponderada de indicadores que da un score único para clasificar.**

3 Implementación del código

3.1. Dependencias

Se requiere un entorno Python con:

```
pandas  
numpy  
wbdata  
requests
```

Se puede instalar con:

```
pip install -r requirements.txt
```

3.2. Flujo del código

1. Definir países y etiquetas

- SAFE_COUNTRIES: países seguros
- RISK_COUNTRIES: países riesgosos
- COUNTRY_NAME_TO_ISO2: mapeo de nombres a códigos ISO2

2. Seleccionar indicadores

- Indicadores World Bank relevantes para logística, economía, infraestructura y conectividad.

3. Descargar y procesar datos

- Usando `wbdata` se obtiene un DataFrame multi-índice (`country`, `indicator`).
- Se rellenan valores faltantes con la media por columna.
- Se normalizan los datos (media = 0, desviación estándar = 1):

\$\$

$$X_z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

\$\$

4. Construir matriz de medias y covarianza

- Separar datos por clase (SAFE vs RISK)
- Calcular media intra-clase:

\$\$

$$\mu_0 = \text{media de SAFE}, \quad \mu_1 = \text{media de RISK}$$

\$\$

- Covarianza combinada:

\$\$

$$S_w = S_0 + S_1$$

\$\$

5. Cálculo de coeficientes

Para calcular los coeficientes, se debe resolver el sistema de ecuaciones lineales ($S_w \mid \mu_1 - \mu_0$)

```
w = np.linalg.solve(S_w, mu_1 - mu_0)
```

- `w` → vector de coeficientes para cada indicador

6. Interpretar resultados

- Coeficientes `w` → indican **importancia de cada indicador** en la clasificación.
- Score de cada país:

\$\$

$$\text{score}(x) = w^T X_z$$

\$\$

- Clasificación:

```

$$
\text{clase} =
\begin{cases}
\text{SAFE} & \text{score}(x) \leq 0 \\
\text{RISK} & \text{score}(x) > 0
\end{cases}
$$

```

- Se puede guardar `w` en JSON para uso posterior:

```

with open("adl_coefs.json", "w") as f:
    json.dump(coef.to_dict(), f, indent=2)

```

3.3. Ejemplo de interpretación

Supongamos que `score(UY) = -0.12`:

- Negativo → clasificado como **SAFE**
- Indicadores más importantes según `coef` → explican qué factores logísticos/económicos hacen que Uruguay sea seguro.

4 Próximos pasos y mejoras

- Incluir países intermedios para mejorar la generalización.
 - Seleccionar los indicadores más significativos (reducción de dimensionalidad).
 - Ajustar fronteras usando LPI o indicadores digitales para e-commerce.
 - Visualización de scores por país para análisis comparativo.
-

Referencias

- Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. <https://doi.org/10.2307/3009903>
- Fisher, R. A. (1936). *The use of multiple measurements in taxonomic problems*. Annals of Eugenics, 7(2), 179–188. <https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1936.tb02137.x>
- LDA / ADL – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_discriminant_analysis
- World Bank LPI: <https://lpi.worldbank.org/>
- wbdata Python library: <https://pypi.org/project/wbdata/>